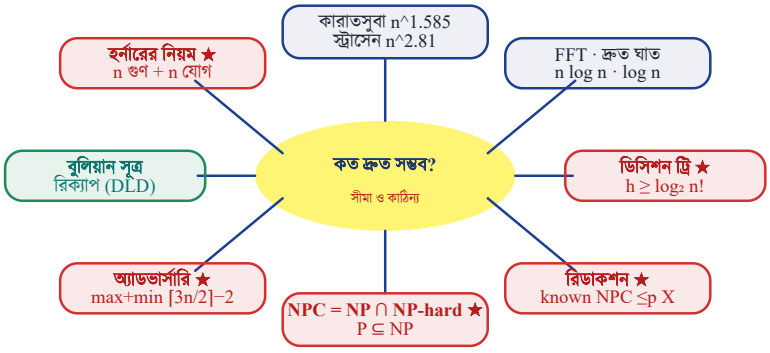
বীজগাণিতিক সরলীকরণ, লোয়ার বাউন্ড ও এনপি-সম্পূর্ণতা

হর্নার · দ্রুত ঘাত · কারাতসুবা · স্ট্রাসেন · FFT · ডিসিশন ট্রি · অ্যাডভার্সারি · P, NP, NP-হার্ড, NP-কমপ্লিট: এগারো পাতায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত

এগারো পাতা: একটি বীজগাণিতিক সমস্যাকে নতুন করে লিখলে কীভাবে তা সস্তা হয়, বুলিয়ান সূত্রের সংক্ষিপ্ত রিক্যাপ, **লোয়ার বাউন্ড** আসলে কী ও তা প্রমাণের তিনটি পথ, প্রমাণিত বাউন্ডের সারণি, তারপর জটিলতা শ্রেণি, রিডাকশন এবং কোনো সমস্যা NP-কমপ্লিট হলে কী করণীয়।



↑ পুরো লেসন এক নজরে: লাল = বেশি আসে, সবুজ = অন্য অধ্যায়ের রিক্যাপ

সিলেবাসের যে অংশ

ডেটা স্ট্রাকচার ও অ্যালগরিদমের সিলেবাস-লাইন শেষ হয়: "**Algebraic simplification and transformations; Lower bound theory; NP-completeness, NP-hard and NP-complete problems.**" তিনটি অংশই এখানে আছে। অ্যালগরিদমের সিলেবাসে "বীজগাণিতিক সরলীকরণ" মানে **বীজগাণিতিক অ্যালগরিদম** — বহুপদী, ঘাত ও গুণফলকে এমনভাবে লেখা যাতে কম অপারেশন লাগে — তাই এটিই মূল ধারা; বুলিয়ান সরলীকরণের জন্য এক পাতার রিক্যাপ, কারণ কে-ম্যাপ ডিজিটাল লজিক অধ্যায়ের বিষয়। **অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যালগরিদম** এই অধ্যায়ের ফ্লো / অ্যাপ্রক্সিমেশন / প্যারালাল লেসনে।

হাই-ইল্ড তালিকা

① হর্নার: n গুণ + n যোগ
② কারাতসুবা n^1.585 · স্ট্রাসেন n^2.81
③ দ্রুত ঘাত: O(log n) গুণ
④ Ω = লোয়ার বাউন্ড, "বেস্ট কেস" নয়
⑤ **তুলনাভিত্তিক সর্ট Ω(n log n) ★**
⑥ ম্যাক্স: n−1 · ম্যাক্স+মিন: ⌈3n/2⌉−2
⑦ দ্বিতীয় বৃহত্তম: n + ⌈log₂ n⌉ − 2
⑧ NP = বহুপদী সময়ে যাচাইযোগ্য
⑨ NPC = NP ∩ NP-হার্ড ★
⑩ কুক–লেভিন ১৯৭১: SAT প্রথম NPC
⑪ X কঠিন প্রমাণ: জানা NPC ≤p X ★
⑫ 2-SAT ∈ P, 3-SAT NP-কমপ্লিট

সংকেত: **হলুদ** = মূল শব্দ · **লাল বৃত্ত** = অবশ্যই মুখস্থ · **বেগুনি** = মনে রাখার কৌশল · **লাল** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

সূচিপত্র

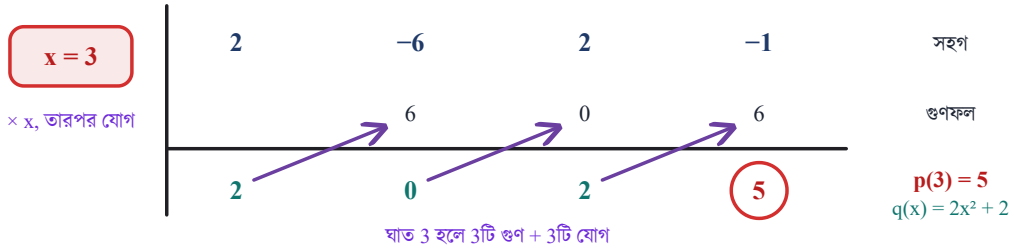
✓ ট্রান্সফর্ম-অ্যান্ড-কনকার, হর্নার … পৃ. ২
✓ দ্রুত ঘাত, কারাতসুবা, স্ট্রাসেন, FFT … পৃ. ৩
✓ বুলিয়ান রিক্যাপ · O, Ω, Θ … পৃ. ৪
✓ লোয়ার বাউন্ড ও ডিসিশন ট্রি … পৃ. ৫
✓ অ্যাডভার্সারি ও বাউন্ডের সারণি … পৃ. ৬
✓ P, NP, co-NP, NP-হার্ড, NPC … পৃ. ৭
✓ রিডাকশন ও কুক–লেভিন … পৃ. ৮
✓ সহজ/কঠিন জোড়া, মোকাবিলা … পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা … পৃ. ১০
✓ অনুশীলনী MCQ + লিখিত … পৃ. ১১

১ ট্রান্সফর্ম-অ্যান্ড-কনকার ও হর্নারের নিয়ম

সংজ্ঞা: **বীজগাণিতিক সরলীকরণ / রূপান্তর (Algebraic Simplification / Transformation)** মানে **একটি সমস্যা বা তার সূত্রকে এমন সমতুল্য রূপে লেখা যা হিসাব করতে সস্তা**: উত্তর একই, অপারেশন কম। এই কৌশলের নাম **ট্রান্সফর্ম-অ্যান্ড-কনকার (Transform-and-Conquer)**; এর তিনটি রূপ।

রূপ	ধারণা	ক্লাসিক উদাহরণ
ইনস্ট্যান্স সরলীকরণ	**একই** সমস্যার সহজতর ইনস্ট্যান্স	**প্রিসর্টিং**: element uniqueness $O(n^2)$ → সর্ট + স্ক্যান $O(n \log n)$; গাউসীয় অপনয়ন
রিপ্রেজেন্টেশন পরিবর্তন	একই ইনস্ট্যান্স, **নতুন রূপ**	**হর্নারের রূপ**; বাইনারি এক্সপোনেনশিয়েশন; পয়েন্ট-ভ্যালু রূপ; হিপ, AVL ট্রি
প্রবলেম রিডাকশন	জানা অ্যালগরিদমসহ **ভিন্ন** সমস্যা	`lcm(m,n) = m·n / gcd(m,n)`; `max f = -min(-f)`; k-ধাপের পথ = `A^k`

হর্নারের নিয়ম (Horner's Rule): বারবার x বের করে আনো: $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 = (\dots((a_n x + a_{n-1})x + a_{n-2})x + \dots)x + a_0$। মুখ্য সহগ থেকে একবার চললেই: n ঘাতের জন্য **n গুণ + n যোগ**, কোনো ঘাত আলাদা করে হিসাব করতে হয় না।



হর্নার = সিনথেটিক ডিভিশন: $p(x) = 2x^3 - 6x^2 + 2x - 1$, $x = 3$ বসিয়ে (যাচাই: $54 - 54 + 6 - 1 = 5$)

```
HORNER(a[0..n], x):
  p = a[n]
  for i = n - 1 downto 0:
      p = p · x + a[i]      // 1 mult, 1 add
  return p                  // Θ(n)
```

পদ্ধতি (ঘাত n)	গুণ	যোগ
প্রতিটি পদ $a_i x^i$ আলাদা করে	$n(n+1)/2$	n
চলমান ঘাত x^i রেখে	$2n - 1$	n
হর্নার	**n**	n

পরীক্ষার ফাঁদ ✍ তিনটি: **১.** ঘাত n হলে সহগ **n + 1**টি, কিন্তু হর্নারে গুণ **n**টি — n + 1 বা 2n নয়। **২.** হর্নার **অপটিমাল** প্রমাণিত: কোনো সাধারণ পদ্ধতি n-এর কম গুণে পারে না। **৩.** শেষ মানটি **$p(x_0)$** (ভাগশেষ উপপাদ্য); বাকিগুলো ভাগফলের সহগ।

ইভ্যালুয়েশন ↔ ইন্টারপোলেশন: n ঘাতের একটি বহুপদী নির্দিষ্ট হয় তার **n + 1টি সহগ** দিয়ে, অথবা **n + 1টি ভিন্ন বিন্দুতে** তার মান দিয়ে। n + 1 বিন্দুতে হর্নার দিয়ে **ইভ্যালুয়েশন**: $O(n^2)$। **ইন্টারপোলেশন** (লাগ্রাঞ্জ / নিউটন): **$O(n^2)$**। পয়েন্ট-ভ্যালু রূপে গুণ **$O(n)$** — এটাই FFT-র ধারণা।

মনে রাখার কৌশল: "**হর্নার = বন্ধনীর ভেতরে বন্ধনী = n আর n।**" বাইনারি 1101 → `((1·2 + 1)·2 + 0)·2 + 1 = 13` — এটি x = 2 বসানো হর্নার।

২ দ্রুত ঘাত, কারাতসুবা, স্ট্রাসেন ও FFT

দ্রুত (বাইনারি) এক্সপোনেনশিয়েশন: `xⁿ = (x^(n/2))²` (n জোড়) বা `x·(x^((n−1)/2))²` (n বিজোড়): প্রতি বিটে একটি বর্গ, সর্বোচ্চ **2⌊log₂ n⌋টি গুণ**, n − 1টি নয় ⇒ **O(log n)**। x^{13} ($13 = 1101_2$): $x \to x^2 \to x^3 \to x^6 \to x^{12} \to x^{13}$ = **৫**টি গুণ, ১২টি নয়।

উদাহরণ: মডুলার ঘাত ✍️: $3^{13} \bmod 7$: $3^1 = 3$, $3^2 = 9 \equiv 2$, $3^4 \equiv 4$, $3^8 \equiv 16 \equiv 2$। $13 = 8 + 4 + 1 \Rightarrow 3^{13} \equiv 2 \cdot 4 \cdot 3 = 24 \equiv \mathbf{3} \pmod 7$। প্রতি ধাপে mod নিলে সংখ্যা ছোট থাকে — **RSA** ও ডিফি–হেলম্যান এভাবেই বিশাল ঘাত হিসাব করে।

কারাতসুবা গুণন (১৯৬০): দুটি n-অঙ্কের সংখ্যা ভাঙো: `x = a·10^m + b`, `y = c·10^m + d`। সাধারণ পদ্ধতিতে চারটি গুণফল ac, ad, bc, bd লাগে। বীজগাণিতিক কৌশল **`ad + bc = (a + b)(c + d) − ac − bd`** দিয়ে **তিনটিই** যথেষ্ট। `T(n) = 3T(n/2) + O(n)` ⇒ **Θ(n^log₂3) ≈ Θ(n^1.585)**: রিকার্শন ট্রির k গভীরতায় 3^kটি কল, তাই n^log₂3টি লিফই প্রধান।

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ 1234 × 5678: a = 12, b = 34, c = 56, d = 78 (m = 2)। ac = 672, bd = 2652, (a + b)(c + d) = 46 × 134 = 6164 ⇒ ad + bc = 6164 − 672 − 2652 = 2840। ফল = $672 \cdot 10^4 + 2840 \cdot 10^2 + 2652$ = **7,006,652** ✓ — তিনটি গুণফলেই।

স্ট্রাসেন (১৯৬৯): n × n ম্যাট্রিক্সকে চারটি n/2 ব্লকে ভাঙো। সাধারণ ব্লক-গুণে ৮টি গুণফল; স্ট্রাসেনের অভেদে **৭টি গুণফল** (সঙ্গে ১৮টি ব্লক-যোগ)। `T(n) = 7T(n/2) + Θ(n²)` ⇒ **Θ(n^log₂7) ≈ Θ(n^2.81)**, $\Theta(n^3)$-এর বদলে। কেবল বড় n-এ লাভ; সংখ্যাগতভাবে কম স্থিতিশীল।

FFT দিয়ে বহুপদী গুণ: সহগ রূপে: **Θ(n²)**। বদলে উভয়কে 2nটি জটিল একক-মূলে **ইভ্যালুয়েট** করো (FFT), **বিন্দুভিত্তিক গুণ** (O(n)), তারপর **ইন্টারপোলেট** (ইনভার্স FFT) ⇒ **O(n log n)**। FFT: `T(n) = 2T(n/2) + O(n)` (কুলি–টুকি, ১৯৬৫)।

সমস্যা	প্রচলিত	পদ্ধতি	রিকারেন্স	ফল
n ঘাতের বহুপদী মান	$\Theta(n^2)$	হর্নার	একটি লুপ	$\Theta(n)$
ঘাত x^n	n − 1	বর্গ করে	T(n/2) + O(1)	O(log n)
n-অঙ্ক × n-অঙ্ক	$\Theta(n^2)$	কারাতসুবা	3T(n/2) + O(n)	**Θ(n^1.585)**
n × n ম্যাট্রিক্স	$\Theta(n^3)$	স্ট্রাসেন	7T(n/2) + $O(n^2)$	Θ(n^2.81)
বহুপদী × বহুপদী	$\Theta(n^2)$	FFT	2T(n/2) + O(n)	Θ(n log n)

পরীক্ষার ফাঁদ ✍️: স্ট্রাসেনের ঘাতাঙ্ক **$\log_2 7 \approx 2.807$**, 2.376 নয় (ওটি অব্যবহারিক কপারস্মিথ–উইনোগ্রাড ধারার)। অর্ধ-আকারের ৪টি ও ৮টি গুণফলে ঘাতাঙ্ক ২ ও ৩-ই থাকে — সাশ্রয় হলো বাদ দেওয়া **একটি** গুণফল। ম্যাট্রিক্স গুণের তুচ্ছ লোয়ার বাউন্ড **$\Omega(n^2)$**।

মনে রাখার কৌশল: **"একটি গুণ বাঁচাও, ঘাতাঙ্ক নামাও।"** a-টি অর্ধ-আকারের উপসমস্যা ও সস্তা জোড়া লাগানো ⇒ **n^log₂ a** (মাস্টার থিওরেম): ৪ → ৩ দেয় $\log_2 3 \approx 1.585$; ৮ → ৭ দেয় $\log_2 7 \approx 2.807$।

৩ বুলিয়ান সরলীকরণ: সংক্ষিপ্ত রিক্যাপ

সূত্র	OR রূপ	AND রূপ (ডুয়াল)
আইডেনটিটি	$A + 0 = A$	$A \cdot 1 = A$
নাল (ডমিন্যান্স)	$A + 1 = 1$	$A \cdot 0 = 0$
আইডেম্পোটেন্ট	$A + A = A$	$A \cdot A = A$
কমপ্লিমেন্ট	$A + A' = 1$	$A \cdot A' = 0$
ডিস্ট্রিবিউটিভ	$A(B + C) = AB + AC$	$\mathbf{A + BC = (A + B)(A + C)}$
অ্যাবজর্পশন	$A + AB = A$	$A(A + B) = A$
ডি মরগান	$(A + B)' = A'B'$	$(AB)' = A' + B'$
কনসেনসাস	$AB + A'C + BC = AB + A'C$	$(A+B)(A'+C)(B+C) = (A+B)(A'+C)$

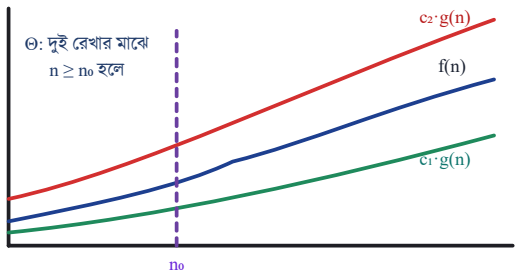
উদাহরণ ✍️ দুটি ক্লাসিক: $\mathbf{F = AB + AB'} = A(B + B')$ [ডিস্ট্রিবিউটিভ] $= A \cdot 1$ [কমপ্লিমেন্ট] $= \mathbf{A}$ [আইডেনটিটি]।
$\mathbf{G = A + A'B} = (A + A')(A + B)$ [OR-ডিস্ট্রিবিউটিভ] $= 1 \cdot (A + B) = \mathbf{A + B}$।
কনসেনসাস প্রমাণ: $BC = BC(A + A') = ABC + A'BC$, যা AB ও $A'C$-তে শোষিত।

আইটি সংযোগ: কম্পাইলার: অপটিমাইজিং কম্পাইলার কোডে **বীজগাণিতিক সরলীকরণ** করে: `x*1` → `x`, `x+0` → `x`, কনস্ট্যান্ট ফোল্ডিং `2*3.14` → `6.28`, আর **স্ট্রেংথ রিডাকশন** `x*2` → `x<<1`, `pow(x,2)`-এর বদলে `x*x`। মিনটার্ম, কে-ম্যাপ, কুইন–ম্যাকক্লাস্কি: ডিজিটাল লজিক অধ্যায়।

পরীক্ষার ফাঁদ: $\mathbf{A + 1 = 1}$, A নয়। $\mathbf{A + BC = (A + B)(A + C)}$ বুলিয়ান বীজগণিতে সত্য, সাধারণ বীজগণিতে নয়। **ডুয়ালিটি:** $+ \leftrightarrow \cdot$ এবং $0 \leftrightarrow 1$ বদলাও (চলক অপরিবর্তিত), সূত্র সত্যই থাকে।

৪ অ্যাসিম্পটোটিক বাউন্ড: O, Ω, Θ সঠিকভাবে

সংজ্ঞা: $\mathbf{f = O(g)}$: $\exists\ c > 0, n_0$ যাতে সব $n \geq n_0$-এ $f(n) \leq c \cdot g(n)$ (আপার বাউন্ড)।
$\mathbf{f = \Omega(g)}$: $\exists\ c > 0, n_0$ যাতে সব $n \geq n_0$-এ $f(n) \geq c \cdot g(n)$ (**লোয়ার বাউন্ড**)।
$\mathbf{f = \Theta(g)}$: দুটোই — $c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$ (টাইট)।
কঠোর রূপ: o ও ω।



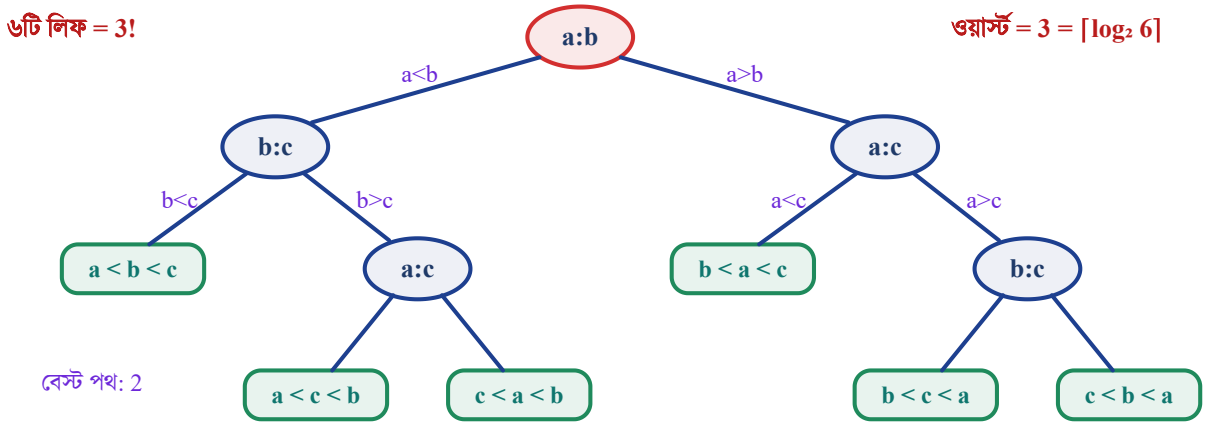
n_0-এর পরে $f = \Theta(g)$

প্রচলিত ভুল ধারণা ✍️: "Ω মানে বেস্ট কেস, O মানে ওয়ার্স্ট কেস" — **ভুল**। O, Ω ও Θ **ফাংশনের** সীমা; বেস্ট, অ্যাভারেজ ও ওয়ার্স্ট কেস তিনটি আলাদা ফাংশন, এবং প্রতিটিরই O, Ω বা Θ দেওয়া যায়। ইনসার্শন সর্ট: ওয়ার্স্ট কেস $\mathbf{\Theta(n^2)}$ (তাই $\Omega(n^2)$-ও), বেস্ট কেস $\mathbf{\Theta(n)}$। **একটি সমস্যার লোয়ার বাউন্ড** হলো **প্রতিটি অ্যালগরিদমের ওয়ার্স্ট কেসের** উপর একটি Ω — পরের পাতা।

৫ লোয়ার বাউন্ড তত্ত্ব ও ডিসিশন-ট্রি যুক্তি

সংজ্ঞা: একটি সমস্যার **লোয়ার বাউন্ড (Lower Bound)** L(n) হলো এমন খরচ যা একটি নির্দিষ্ট মডেলে (যেমন "শুধু তুলনা") **প্রতিটি অ্যালগরিদমকে ওয়ার্স্ট কেসে দিতেই হবে**। এটি **সমস্যার** সম্পর্কে বক্তব্য, কোনো একটি অ্যালগরিদমের নয়। **আপার বাউন্ড** হলো জানা সেরা অ্যালগরিদমের খরচ। দুটি মিললে সেই অ্যালগরিদম **অপটিমাল** (মার্জ সর্ট, হিপসর্ট: $\Theta(n \log n)$ তুলনা)। ফাঁক থাকলে তা খোলা প্রশ্ন: ম্যাট্রিক্স গুণে $\Omega(n^2)$ বনাম O(n^2.37…)।

কৌশল	ধারণা	ক্লাসিক ফল
তুচ্ছ (I/O আকার)	প্রতিটি ইনপুট পড়া, প্রতিটি আউটপুট লেখা	ম্যাট্রিক্স গুণ $\Omega(n^2)$; সব পারমুটেশন $\Omega(n!)$
ডিসিশন ট্রি	kটি সম্ভাব্য উত্তরে $\geq \lceil \log_2 k \rceil$টি হ্যাঁ/না পরীক্ষা	সর্টিং **$\Omega(n \log n)$**; সার্চ $\lceil \log_2(n+1) \rceil$
অ্যাডভার্সারি	প্রতিটি প্রশ্নের এমন উত্তর যাতে কাজ সর্বাধিক	ম্যাক্স $n-1$; ম্যাক্স + মিন $\lceil 3n/2 \rceil - 2$
প্রবলেম রিডাকশন	কঠিন P সস্তায় Q-তে রূপান্তরিত ⇒ Q-ও কঠিন	সর্টিং ≤ কনভেক্স হাল ⇒ $\Omega(n \log n)$



a, b, c সাজানোর একটি সঠিক ডিসিশন ট্রি: প্রতিটি অভ্যন্তরীণ নোড একটি তুলনা, প্রতিটি লিফ একটি ক্রম

প্রমাণ ✍️ ৪ নম্বর: n-টি ভিন্ন কি-র যেকোনো তুলনাভিত্তিক সর্ট একটি **বাইনারি ডিসিশন ট্রি**। **n!**টি ক্রমের প্রতিটির জন্য আলাদা লিফ চাই ⇒ ≥ n! লিফ। h উচ্চতার বাইনারি ট্রিতে ≤ 2^h লিফ ⇒ $2^h \geq n!$ ⇒ **$h \geq \log_2(n!)$**। যেহেতু $n! \geq (n/2)^{(n/2)}$, $\log_2 n! \geq (n/2) \cdot \log_2(n/2) = \Omega(n \log n)$। (স্টার্লিং: $\log_2 n! \approx n \log_2 n - 1.44n$।)

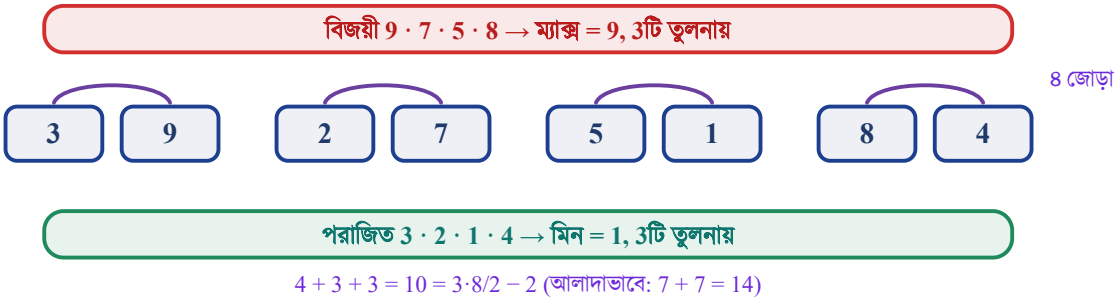
n	n!	$\lceil \log_2 n! \rceil$ = ন্যূনতম ওয়ার্স্ট-কেস তুলনা
3	6	**3**
4	24	5
5	120	7 (মার্জ-ইনসার্শনে অর্জিত)
10	3,628,800	22

পরীক্ষার ফাঁদ ✍️: এই বাউন্ড কেবল **তুলনাভিত্তিক** সর্টের জন্য। **কাউন্টিং সর্ট $O(n+k)$**, **র‍্যাডিক্স সর্ট $O(d(n+k))$** ও বাকেট সর্ট (গড়ে O(n)) কি-র মানকে অ্যারে ইনডেক্স হিসেবে ব্যবহার করে, তাই এই সীমায় বাঁধা নয়। বাউন্ডটি **অ্যাভারেজ** কেসেও খাটে: লিফের গড় গভীরতা ≥ $\log_2 n!$।

৬ অ্যাডভার্সারি যুক্তি ও প্রমাণিত লোয়ার বাউন্ড

অ্যাডভার্সারি যুক্তি (Adversary Argument): ধরো অ্যালগরিদম প্রশ্ন করছে ("$a_i < a_j$?") আর এক দুষ্ট **প্রতিপক্ষ** উত্তর দিচ্ছে — সবসময় কোনো না কোনো ইনপুটের সঙ্গে **সামঞ্জস্যপূর্ণ**, কিন্তু এমন উত্তর যা সবচেয়ে কম তথ্য দেয়। প্রতিপক্ষ $k-1$টি প্রশ্ন পর্যন্ত দুটি ভিন্ন উত্তর সম্ভব রাখতে পারলে প্রতিটি অ্যালগরিদমের kটি প্রশ্ন লাগবে। **nটির ম্যাক্স: ম্যাক্স ছাড়া বাকি $n-1$টি উপাদানকে অন্তত একবার হারতে হবে**, আর একটি তুলনায় মাত্র একজন হারে $\Rightarrow n-1$, যা লিনিয়ার স্ক্যানে অর্জিত।

ম্যাক্স ও মিন একসঙ্গে: জোড়া পদ্ধতি: আলাদাভাবে করলে $(n-1)+(n-1)=2n-2$। ভালো উপায়: **উপাদানগুলোকে জোড়ায় জোড়ায় তুলনা করো** ($n/2$টি তুলনা); ম্যাক্স থাকবে **বিজয়ীদের** মধ্যে (আরও $n/2-1$), মিন **পরাজিতদের** মধ্যে (আরও $n/2-1$)। জোড় n-এ মোট $3n/2-2$; বিজোড় n-এ প্রথমটিকে ম্যাক্স = মিন ধরে বাকিগুলো জোড়ায় $\Rightarrow$ সাধারণভাবে $\lceil 3n/2 \rceil - 2$, এবং অ্যাডভার্সারি যুক্তি প্রমাণ করে এর চেয়ে কম সম্ভব নয়।



$4+3+3=10=3\cdot 8/2-2$ (আলাদাভাবে: $7+7=14$)

৮টি সংখ্যায় জোড়া পদ্ধতি: প্রতিটি জোড়া-তুলনা একটি সংখ্যাকে উপরে, একটিকে নিচে পাঠায়

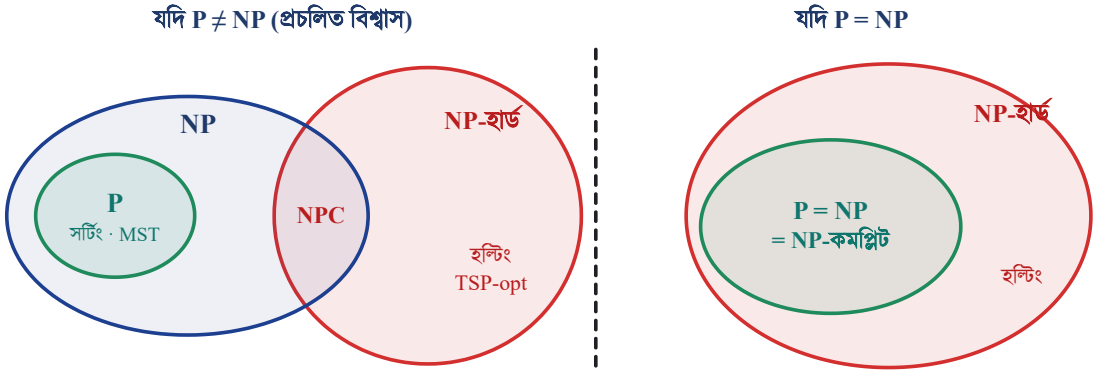
সমস্যা (তুলনা, nটি উপাদান)	লোয়ার বাউন্ড	অপটিমাল অ্যালগরিদম
ম্যাক্সিমাম (বা মিনিমাম)	$n-1$	লিনিয়ার স্ক্যান
ম্যাক্সিমাম ও মিনিমাম	$\lceil 3n/2 \rceil - 2$	জোড়া পদ্ধতি
দ্বিতীয় বৃহত্তম	$n + \lceil \log_2 n \rceil - 2$	টুর্নামেন্ট + ম্যাক্সের প্রতিপক্ষরা
সাজানো অ্যারেতে সার্চ	$\lceil \log_2(n+1) \rceil$	বাইনারি সার্চ
অসাজানো অ্যারেতে সার্চ	n	লিনিয়ার সার্চ
nটি করে দুটি সাজানো লিস্ট মার্জ	$2n-1$	সাধারণ মার্জ
তুলনাভিত্তিক সর্টিং	$\lceil \log_2 n! \rceil$	মার্জ সর্ট, হিপসর্ট
এলিমেন্ট ইউনিকনেস	$\Omega(n \log n)$	সর্ট, তারপর স্ক্যান
কানেক্টিভিটি (অ্যাডজ. লিস্ট)	$\Omega(V+E)$	BFS / DFS

উদাহরণ ✍️ n = 100: ম্যাক্স + মিন: `⌈300/2⌉ − 2 = 148` (৫০ জোড়া + ৪৯ + ৪৯), ১৯৮ নয়। দ্বিতীয় বৃহত্তম: `100 + ⌈log₂ 100⌉ − 2 = 100 + 7 − 2 = 105`। $n=8$ হলে: **৭**টি খেলায় চ্যাম্পিয়ন, যে **৩** জনকে হারিয়েছে; তাদের সেরাকে পেতে আরও **২**টি $\Rightarrow 9=8+3-2$।

পরীক্ষার ফাঁদ: ম্যাক্স + মিনের $2n-2$ (বা $2n-3$) সাধারণ গণনা, বাউন্ড নয়। $\lceil 3n/2 \rceil - 2$ (ম্যাক্স + মিন) আর $n + \lceil \log_2 n \rceil - 2$ (দ্বিতীয় বৃহত্তম) গুলিয়ে ফেলো না। "ওয়ার্স্ট কেসে ন্যূনতম তুলনা" মানে **লোয়ার বাউন্ড**, ভাগ্যক্রমে পাওয়া বেস্ট কেস নয়।

৭ P, NP, co-NP, NP-হার্ড ও NP-কমপ্লিট

শ্রেণি	সংজ্ঞা (হ্যাঁ/না ডিসিশন সমস্যা)	উদাহরণ
P	ডিটারমিনিস্টিকভাবে **বহুপদী সময়ে $O(n^k)$** সমাধানযোগ্য	সর্টিং, MST, শর্টেস্ট পাথ, 2-SAT, LP, প্রাইমালিটি
NP	"হ্যাঁ" উত্তরের একটি **সার্টিফিকেট** আছে যা **বহুপদী সময়ে যাচাইযোগ্য** (= ননডিটারমিনিস্টিক বহুপদী সময়)	P-এর সব; SAT, হ্যামিল্টনিয়ান সাইকেল, সাবসেট সাম, ফ্যাক্টরিং
co-NP	পরিপূরক: "না" উত্তরের ছোট সার্টিফিকেট আছে	TAUTOLOGY, UNSAT
NP-হার্ড	**প্রতিটি** NP সমস্যা $\leq_p$ এটি; NP-তে বা এমনকি ডিসাইডেবল হওয়াও জরুরি নয়	হল্টিং সমস্যা, TSP-অপটিমাইজেশন
NP-কমপ্লিট	**NP-তে এবং NP-হার্ড** — NP-র কঠিনতম	SAT, 3-SAT, ক্লিক, ভার্টেক্স কভার, TSP-ডিসিশন



NP-কমপ্লিট হলো NP ও NP-হার্ডের ছেদ; দুই অবস্থাতেই NP-হার্ড NP-র বাইরে ছড়িয়ে থাকে

প্রচলিত ভুল ধারণা ✍️: **P ⊂ NP ⊂ NP-কমপ্লিট ⊂ NP-হার্ড** — এমন স্তরে স্তরে আঁকা ছবি ভুল। NP-কমপ্লিট NP-র **সুপারসেট নয়**: এটি NP-র সেই অংশ যা NP-হার্ডও, আর NP-হার্ড NP-র **বাইরে** ছড়িয়ে আছে। **P ⊆ NP** প্রমাণিত (সমাধানকারী নিজেই যাচাইকারী); **P = NP** কিনা তা খোলা প্রশ্ন।

ডিসিশন বনাম অপটিমাইজেশন: **TSP-ডিসিশন**: "খরচ ≤ k এমন ট্যুর আছে কি?" — NP-তে, NP-কমপ্লিট। **TSP-অপটিমাইজেশন**: "সবচেয়ে সস্তা ট্যুর বের করো" — NP-হার্ড, NP-তে নয় (হ্যাঁ/না সমস্যা নয়)। ন্যাপস্যাক, ক্লিক, ভার্টেক্স কভারেও একই। অপটিমাইজেশন রূপ সমাধান করলে ডিসিশন রূপও হয়, তাই তা অন্তত সমান কঠিন।

সার্টিফিকেট দেখতে কেমন ✍️: **SAT:** একটি ট্রুথ অ্যাসাইনমেন্ট — বসিয়ে দেখো, O(সূত্রের দৈর্ঘ্য)। **হ্যামিল্টনিয়ান সাইকেল:** nটি ভার্টেক্সের একটি ক্রম — nটি এজ আছে কিনা ও কেউ পুনরাবৃত্ত নয় কিনা দেখো। **সাবসেট সাম:** উপসেটটি — যোগ করে দেখো। খুঁজে পাওয়া কঠিন; **যাচাই** সহজ।

মনে রাখার কৌশল: **"P: দ্রুত সমাধান। NP: দ্রুত যাচাই। NP-হার্ড: পুরো NP-র সমান কঠিন বা বেশি। NP-কমপ্লিট: কঠিন এবং যাচাইযোগ্য।"** আর **NP = Nondeterministic Polynomial**, কখনো "Non-Polynomial" নয় — প্রতিটি P সমস্যাই NP-তে।

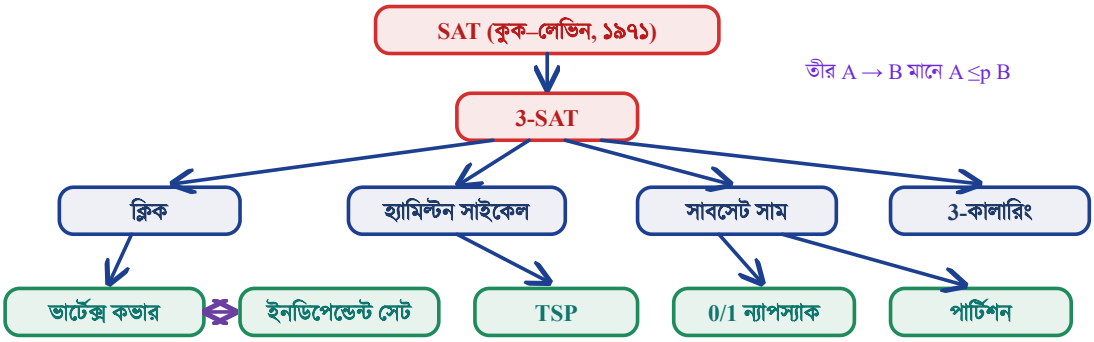
বিখ্যাত সমস্যাগুলো কোথায়: **P ⊆ NP ∩ co-NP**। **প্রাইমালিটি** P-তে (AKS, ২০০২) — পরীক্ষা সহজ, অথচ **ফ্যাক্টরিং** NP ∩ co-NP-তে, কিন্তু P-তে বা NP-কমপ্লিট বলে জানা নেই। **গ্রাফ আইসোমরফিজম**: NP-তে, NP-কমপ্লিট বলে জানা নেই (কোয়াসি-পলিনোমিয়াল, ২০১৫)। P ≠ NP হলে ল্যাডনারের উপপাদ্য বলে এমন মাঝামাঝি সমস্যা থাকতেই হবে।

৮ রিডাকশন ও কুক–লেভিন উপপাদ্য

রিডাকশন $A \le_p B$: বহুপদী সময়ে নির্ণেয় একটি ফাংশন f, যাতে প্রতিটি ইনস্ট্যান্স x-এর জন্য $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$। পড়ো "**A, B-র চেয়ে কঠিন নয়**": B-র দ্রুত অ্যালগরিদম A-র জন্যও দ্রুত অ্যালগরিদম দেয়। দুটি ফল: $B \in P \Rightarrow A \in P$, এবং **A NP-হার্ড** $\Rightarrow$ **B NP-হার্ড**। রিডাকশন ট্রানজিটিভ: $A \le_p B$ ও $B \le_p C \Rightarrow A \le_p C$।

কুক–লেভিন উপপাদ্য: **SAT NP-কমপ্লিট** — স্টিফেন **কুক (১৯৭১)**, লিওনিড **লেভিন** স্বাধীনভাবে (১৯৭৩)। এটিই **প্রথম** সমস্যা যা সরাসরি সংজ্ঞা থেকে NP-কমপ্লিট প্রমাণিত: যেকোনো বহুপদী-সময়ের ননডিটারমিনিস্টিক মেশিনের চলনকে একটি বুলিয়ান সূত্রে লেখা যায়। এরপর **কার্প (১৯৭২)** SAT থেকে **২১**টি ক্লাসিক সমস্যায় রিডাকশন দেখান।

X NP-কমপ্লিট প্রমাণ ✍ ৪ ধাপ: **১.** $X \in NP$: একটি সার্টিফিকেট ও বহুপদী-সময়ের যাচাইকারী দাও। **২.** একটি **জানা** NP-কমপ্লিট A বাছো। **৩.** A-ইনস্ট্যান্স থেকে X-ইনস্ট্যান্সে f বহুপদী সময়ে বানাও। **৪.** প্রমাণ করো $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in X$ (দুই দিকেই)। কেবল ২–৪ ধাপ X-কে **NP-হার্ড** প্রমাণ করে।



পাঠ্যবইয়ের মানক রিডাকশন ট্রি: কাঠিন্য তীরের দিকে নিচে নামে

উদাহরণ ✍ ক্লিক $\le_p$ ভার্টেক্স কভার: S যদি G-র **ইনডিপেন্ডেন্ট সেট** হয় $\Leftrightarrow$ V − S হলো G-র **ভার্টেক্স কভার**; আর S যদি G-র **ক্লিক** হয় $\Leftrightarrow$ S পরিপূরক $\bar{G}$-তে ইনডিপেন্ডেন্ট। তাই $(G, k) \mapsto (\bar{G}, |V| - k)$। উদাহরণ: V = {1,2,3,4}, এজ 12, 13, 23, 34; ক্লিক {1,2,3} (k = 3)। $\bar{G}$-এর এজ 14, 24 — কভার করে **{4}**, আকার 4 − 3 = 1 ✓।

উদাহরণ ✍ হ্যামিল্টন সাইকেল $\le_p$ TSP: nটি ভার্টেক্সের G থেকে একটি কমপ্লিট গ্রাফ বানাও: G-র এজে ওজন **1**, অন্যগুলোতে **2**। G-তে হ্যামিল্টনিয়ান সাইকেল আছে $\Leftrightarrow$ খরচ $\le$ **n** এমন ট্যুর আছে। n^2 ওজন বানানো বহুপদী, তাই TSP-ডিসিশন NP-হার্ড; ট্যুর যাচাইযোগ্য, তাই NP-কমপ্লিট।

পরীক্ষার ফাঁদ ✍ দিক: X কঠিন দেখাতে একটি **জানা** NP-কমপ্লিট সমস্যাকে **X-এ** রিডিউস করো: $A \le_p X$। X-কে SAT-এ রিডিউস করা ($X \le_p$ SAT) কেবল দেখায় X, SAT-এর চেয়ে **কঠিন নয়** (তাই $X \in NP$) — কাঠিন্য নিয়ে কিছুই নয়। "কঠিন সমস্যা → নতুন সমস্যা", কখনো উল্টো নয়।

2-SAT বনাম 3-SAT: প্রতি ক্লজে **দুটি** লিটারাল: **ইমপ্লিকেশন গ্রাফ** বানাও ($a \vee b$ থেকে $a' \to b$ ও $b' \to a$); স্যাটিসফায়েবল $\Leftrightarrow$ কোনো চলক তার নেগেশনের সঙ্গে একই স্ট্রংলি কানেক্টেড কম্পোনেন্টে নেই $\Rightarrow$ **2-SAT $\in$ P, লিনিয়ার সময়ে**। প্রতি ক্লজে **তিনটি** লিটারাল হলে সমস্যাটি NP-কমপ্লিট। একটি বাড়তি লিটারালেই সীমা পার।

৯ সহজ/কঠিন জোড়া, P বনাম NP, মোকাবিলা

P-তে (বহুপদী)	দেখতে একই, কিন্তু NP-কমপ্লিট	পার্থক্য
2-SAT, হর্ন-SAT	**3-SAT**, SAT	প্রতি ক্লজে ৩ লিটারাল
অয়লার সার্কিট (প্রতি **এজ** একবার)	**হ্যামিল্টনিয়ান সাইকেল** (প্রতি **ভার্টেক্স**)	এজ বনাম ভার্টেক্স
শর্টেস্ট সিম্পল পাথ	**লংগেস্ট** সিম্পল পাথ	মিন বনাম ম্যাক্স
মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি	TSP; স্টাইনার ট্রি	ট্রি বনাম ট্যুর
2-কালারিং (বাইপার্টাইট)	**3-কালারিং**	২ বনাম ৩ রং
এজ কভার, ম্যাচিং	ভার্টেক্স কভার, 3-D ম্যাচিং	ভার্টেক্স, ৩টি সেট
লিনিয়ার প্রোগ্রামিং	0-1 ইন্টিজার প্রোগ্রামিং	বাস্তব বনাম পূর্ণসংখ্যা
ফ্র্যাকশনাল ন্যাপস্যাক	0/1 ন্যাপস্যাক (ডিসিশন)	ভাঙা বনাম আস্ত

P বনাম NP: **যেকোনো একটি** NP-কমপ্লিট সমস্যার বহুপদী অ্যালগরিদম পাওয়া গেলে **P = NP**, এবং সব NP সমস্যারই তা থাকবে। P ≠ NP হলে কোনো NP-কমপ্লিট সমস্যা P-তে নেই (আর ল্যাডনারের উপপাদ্য অনুযায়ী কিছু NP সমস্যা P-তেও নয়, NP-কমপ্লিটও নয় — ফ্যাক্টরিং ও গ্রাফ আইসোমরফিজম সন্দেহভাজন)। প্রশ্নটি সাতটি **ক্লে মিলেনিয়াম প্রাইজ প্রবলেমের** একটি (২০০০, ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার); বেশিরভাগ গবেষক মনে করেন P ≠ NP।

আইটি সংযোগ: পাবলিক-কি ক্রিপ্টোগ্রাফি কঠিন বলে বিশ্বাস করা সমস্যার উপর দাঁড়িয়ে (**RSA**-র জন্য ফ্যাক্টরিং, ডিফি–হেলম্যানের জন্য ডিসক্রিট লগ)। এগুলো NP-তে, তাই ব্যবহারিক অ্যালগরিদমসহ P = NP প্রমাণ হলে এরা ভেঙে পড়বে। টাইমটেবিলিং, ভেহিকল রাউটিং, রেজিস্টার অ্যালোকেশন (গ্রাফ কালারিং) ও চিপ লেআউট — NP-হার্ড সমস্যা যা প্রতিদিন নিচের পদ্ধতিগুলোতে সমাধান হয়।

মোকাবিলার কৌশল	যা ছাড়তে হয়	উদাহরণ
বুদ্ধিদীপ্ত এক্সপোনেনশিয়াল	বড় n-এ গতি	ব্যাকট্র্যাকিং, ব্রাঞ্চ-অ্যান্ড-বাউন্ড; হেল্ড–কার্প TSP **$O(n^2 2^n)$** বনাম O(n!)
সিউডো-পলিনোমিয়াল DP	বড় সংখ্যা	0/1 ন্যাপস্যাক **O(nW)**; সাবসেট সাম O(nS)
অ্যাপ্রক্সিমেশন	অপটিমালিটি (অনুপাত প্রমাণিত)	ভার্টেক্স কভার 2×; মেট্রিক TSP 2× (MST), ক্রিস্টোফাইডস 1.5×
হিউরিস্টিক	যেকোনো নিশ্চয়তা	গ্রিডি, সিমুলেটেড অ্যানিলিং, জেনেটিক, ট্যাবু সার্চ
বিশেষ ক্ষেত্র	সাধারণতা	2-SAT; ট্রিতে ভার্টেক্স কভার; ছোট k: $O(2^k \cdot n)$

পরীক্ষার ফাঁদ ✍ সিউডো-পলিনোমিয়াল: ন্যাপস্যাকের DP **O(nW)**, তবু ন্যাপস্যাক NP-কমপ্লিট — বিরোধ নেই। W লেখা হয় **$\log_2 W$ বিটে**, তাই nW **ইনপুটের দৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে এক্সপোনেনশিয়াল**। W-এর বিট দ্বিগুণ করলে W বর্গ হয়ে যায়। এমন সমস্যাকে **দুর্বলভাবে (weakly)** NP-কমপ্লিট বলে।

মনে রাখার কৌশল: **"অয়লার এজে, হ্যামিল্টন মাথায়।"** প্রতিটি এজ একবার — সহজ (ডিগ্রি দেখলেই হয়); প্রতিটি ভার্টেক্স ("মাথা") একবার — NP-কমপ্লিট। একই ছাঁচ: **শর্টেস্ট সহজ, লংগেস্ট কঠিন; ২ সহজ, ৩ কঠিন**। অনুপাত-নিশ্চিত পদ্ধতিগুলো অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যালগরিদম লেসনে।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্যপাতা:

হর্নার: n গুণ + n যোগ, অপটিমাল

হর্নার = সিনথেটিক ডিভিশন, শেষটি = $p(x_0)$

দ্রুত ঘাত: $\le 2\lfloor \log_2 n \rfloor$ গুণ, $O(\log n)$

x^{13}: ৫টি গুণ

কারাতসুবা: $3T(n/2)+O(n) = \mathbf{n^{1.585}}$

$ad+bc = (a+b)(c+d) - ac - bd$

স্ট্রাসেন: ৭টি গুণফল, $n^{\log_2 7} \approx n^{2.81}$

FFT বহুপদী গুণ: $O(n \log n)$

$A + BC = (A+B)(A+C)$

$AB + AB' = A$, $A + A'B = A + B$

O আপার · Ω লোয়ার · Θ টাইট (ফাংশন)

$\Omega \neq$ বেস্ট কেস

সর্ট: $h \ge \log_2 n! = \Omega(n \log n)$

৩টি কি: ৬টি লিফ, ৩টি তুলনা

ম্যাক্স: $n - 1$ · ম্যাক্স+মিন: $\lceil 3n/2 \rceil - 2$

দ্বিতীয় বৃহত্তম: $n + \lceil \log_2 n \rceil - 2$

সাজানো সার্চ: $\lceil \log_2(n+1) \rceil$

মার্জ $n + n$: $2n - 1$

NP: বহুপদী সময়ে যাচাই

NPC = NP ∩ NP-হার্ড

কুক ১৯৭১ · লেভিন ১৯৭৩ · কার্প ১৯৭২ (২১)

$A \le_p X$, A জানা NPC ⇒ X NP-হার্ড

2-SAT ∈ P · 3-SAT NPC

ন্যাপস্যাক $O(nW)$: সিউডো-পলিনোমিয়াল

MCQ-র জন্য সেরা ১২টি এক-লাইনার

1. প্রিসর্টিং = ইনস্ট্যান্স সরলীকরণ
2. বাইনারি → দশমিক = x = 2-এ হর্নার
3. স্ট্রাসেনের ঘাতাঙ্ক 2.81, 2.37 নয়
4. ম্যাট্রিক্স গুণ: তুচ্ছ বাউন্ড $\Omega(n^2)$
5. কাউন্টিং / র‍্যাডিক্স সর্ট n log n ভাঙে
6. n = 100: ম্যাক্স + মিন = 148
7. NP = Nondeterministic Polynomial
8. P ⊆ NP প্রমাণিত; P = NP খোলা
9. হল্টিং: NP-হার্ড, NP-কমপ্লিট নয়
10. TSP-opt NP-হার্ড; TSP-ডিসিশন NPC
11. অয়লার সার্কিট P · হ্যামিল্টনিয়ান NPC
12. ক্লে মিলেনিয়াম প্রাইজ: ১০ লক্ষ ডলার

শীর্ষ ফাঁদ: হর্নারে "n + 1" বা "2n" গুণ · Ω-কে বেস্ট কেস পড়া · কাউন্টিং সর্টে তুলনার বাউন্ড খাটানো · ম্যাক্স + মিন "2n − 2" · স্তরে স্তরে P ⊂ NP ⊂ NPC ⊂ NP-হার্ড ছবি · X-কে SAT-এ রিডিউস করে X কঠিন "প্রমাণ" · O(nW)-কে বহুপদী ধরা · NP-কে "non-polynomial" পড়া।

সব কৌশল একসঙ্গে: হর্নার = বন্ধনীর ভেতরে বন্ধনী = n আর n · একটি গুণ বাঁচাও, ঘাতাঙ্ক নামাও · P দ্রুত সমাধান, NP দ্রুত যাচাই, NPC কঠিন ও যাচাইযোগ্য · অয়লার এজে, হ্যামিল্টন মাথায় · শর্টেস্ট সহজ, লংগেস্ট কঠিন; ২ সহজ, ৩ কঠিন · কঠিন সমস্যা → নতুন সমস্যা।



✓ অনুশীলনী MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

১. হর্নারের নিয়মে n ঘাতের একটি বহুপদীর মান বের করতে কতটি গুণ লাগে?
ক) $n(n+1)/2$ খ) $2n - 1$
গ) n ঘ) $\log_2 n$

২. কারাতসুবা অ্যালগরিদম দুটি n-অঙ্কের পূর্ণসংখ্যা গুণ করে:
ক) $\Theta(n^2)$ খ) $\Theta(n^{1.585})$
গ) $\Theta(n \log n)$ ঘ) $\Theta(n^{2.81})$

৩. স্ট্রাসেনের পদ্ধতিতে 2×2 ব্লক ম্যাট্রিক্স গুণে কতটি ব্লক-গুণ লাগে?
ক) 7 খ) 8
গ) 6 ঘ) 18

৪. nটি উপাদানের যেকোনো তুলনাভিত্তিক সর্টের ওয়ার্স্ট-কেস লোয়ার বাউন্ড:
ক) $\Omega(n)$ খ) $\Omega(\log n)$
গ) $\Omega(n^2)$ ঘ) $\Omega(n \log n)$

৫. ১০০টি ভিন্ন সংখ্যার ম্যাক্স ও মিন দুটোই বের করতে ওয়ার্স্ট কেসে ন্যূনতম তুলনা:
ক) 198 খ) 150
গ) 148 ঘ) 99

৬. 8টি ভিন্ন কি সাজানোর ডিসিশন ট্রির উচ্চতা অন্তত:
ক) 4 খ) 5
গ) 6 ঘ) 24

৭. নিচের কোন সমস্যাটি NP-কমপ্লিট?
ক) 2-SAT খ) 3-SAT
গ) মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি ঘ) অঋণাত্মক ওজনে শর্টেস্ট পাথ

৮. নতুন সমস্যা X-কে NP-হার্ড প্রমাণ করতে হলে:
ক) X-কে SAT-এ রিডিউস করতে হবে খ) X-এর সার্টিফিকেট যাচাইযোগ্য দেখাতে হবে
গ) X-এর এক্সপোনেনশিয়াল অ্যালগরিদম দিতে হবে ঘ) একটি জানা NP-কমপ্লিট সমস্যাকে X-এ রিডিউস করতে হবে

৯. হল্টিং সমস্যা হলো:
ক) NP-কমপ্লিট খ) P-তে
গ) NP-হার্ড, কিন্তু NP-তে নয় ঘ) NP-তে, কিন্তু NP-হার্ড নয়

১০. 0/1 ন্যাপস্যাকের $O(nW)$ ডায়নামিক প্রোগ্রাম হলো:
ক) সিউডো-পলিনোমিয়াল খ) ইনপুট দৈর্ঘ্যে বহুপদী
গ) P = NP-এর প্রমাণ ঘ) একটি অ্যাপ্রক্সিমেশন অ্যালগরিদম

উত্তরমালা → ১-গ · ২-খ · ৩-ক · ৪-ঘ · ৫-গ · ৬-খ · ৭-খ · ৮-ঘ · ৯-গ · ১০-ক

লিখিত প্রশ্ন: (ক) তিনটি কি-র ডিসিশন ট্রি ব্যবহার করে প্রমাণ করো যে প্রতিটি তুলনাভিত্তিক সর্টের ওয়ার্স্ট কেসে $\Omega(n \log n)$ তুলনা লাগে। (খ) nটি সংখ্যার ম্যাক্সিমাম ও মিনিমাম দুটোই $\lceil 3n/2 \rceil - 2$টি তুলনায় কীভাবে বের করা যায় দেখাও, এবং $n = 100$-এর জন্য মান বের করো। (গ) P, NP, NP-হার্ড ও NP-কমপ্লিটের সংজ্ঞা দাও, তাদের সম্পর্ক আঁকো, এবং কোনো সমস্যাকে NP-কমপ্লিট প্রমাণের ধাপগুলো লেখো। ১০ নম্বর

১ **(ক) ডিসিশন ট্রি (৪)** — প্রতিটি তুলনা একটি নোড, $n!$টি ক্রমের প্রতিটির নিজস্ব লিফ চাই; উচ্চতা $h \Rightarrow \le 2^h$ লিফ $\Rightarrow h \ge \log_2 n! \ge (n/2)\log_2(n/2) = \Omega(n \log n)$। ৩টি কি-তে: ৬টি লিফ, ওয়ার্স্ট কেস $\lceil \log_2 6 \rceil = 3$। ৪

২ **(খ) জোড়া পদ্ধতি (৩)** — জোড়ায় তুলনা $(n/2)$, বিজয়ীদের ম্যাক্স $(n/2 - 1)$, পরাজিতদের মিন $(n/2 - 1) \Rightarrow 3n/2 - 2$; $n = 100$: $50 + 49 + 49 = 148$ (আলাদাভাবে 198)। ৩

৩ **(গ) শ্রেণি (৩)** — P: বহুপদী সময়ে সমাধানযোগ্য; NP: বহুপদী সময়ে যাচাইযোগ্য; NP-হার্ড: প্রতিটি NP সমস্যা $\le_p$ এটি; NPC = NP ∩ NP-হার্ড; আঁকো $P \subseteq NP$, NPC ছেদ হিসেবে, NP-হার্ড বাইরে ছড়ানো। ধাপ: $X \in NP$, জানা NPC A বাছাই, বহুপদী সময়ে f, প্রমাণ $x \in A \Leftrightarrow f(x) \in X$। ৩

পরীক্ষার আগে ✓

- ✓ হর্নার / সিনথেটিক ডিভিশন চালাতে পারি
- ✓ কারাতসুবা ও স্ট্রাসেনের ঘাতাঙ্ক বলতে পারি
- ✓ ৩-কি ডিসিশন ট্রি আঁকতে পারি
- ✓ $\lceil 3n/2 \rceil - 2$ নির্ণয় করতে পারি
- ✓ সঠিক P / NP / NPC ছবি আঁকতে পারি
- ✓ রিডাকশন কোন দিকে যায় জানি